Universidad Andina del Cusco

Economías externas de escala

MGT. MABEL F. GUTIERREZ CHAVEZ

Contenido

1. Economías de escala y comercio internacional
2. La teoría de las economías externas
3. Economías externas y el comercio internacional

Economías de escala y comercio internacional

Economías de escala y comercio internacional

- Los modelos de la ventaja comparativa presentados anteriormente partían del supuesto de rendimientos constantes a escala. Es decir, suponíamos que si se duplicaban los factores de producción de una industria, también se duplicaría la producción de la industria.
- Sin embargo, en la práctica, muchas industrias se caracterizan por tener economías de escala (o rendimientos crecientes) de forma que la producción es más eficiente cuanto mayor es la escala a la que se lleva a cabo.
- Cuando hay economías de escala, la duplicación de los factores de producción de una industria provoca que la producción aumente más del doble.

Economías de escala y comercio internacional

- **TABLA: Relación entre factores y producción en una industria hipotética:**

Producción	Factor trabajo total	Factor trabajo promedio
5	10	2
10	15	1,5
15	20	1,333333
20	25	1,25
25	30	1,2
30	35	1,166667

- Para producir 10 aparatos, por ejemplo, se necesitan 15 horas de trabajo, mientras que para producir 25 se requieren 30 horas.
- Se puede observar la existencia de economías de escala por el hecho de que, al duplicar la cantidad de trabajo de 15 a 30, la producción de la industria se multiplica por más de dos; de hecho, la producción se multiplica por 2,5.
- De forma equivalente, se puede ver la existencia de economías de escala al observar la cantidad media de trabajo utilizada por cada unidad de producto.

Economías de escala y comercio internacional

- Imagine un mundo formado por dos países, Estados Unidos y el Reino Unido, ambos con la misma tecnología para producir aparatos, y suponga que cada país produce inicialmente 10 aparatos.
- Pero ahora suponga que concentramos la producción mundial de aparatos en un país, Estados Unidos, y permitimos que Estados Unidos emplee 30 horas de trabajo en la industria de aparatos.
- Pero, ¿dónde encuentra Estados Unidos a los trabajadores adicionales para producir aparatos y qué ocurre con los trabajadores que estaban empleados en la industria de aparatos británica?
- Para conseguir más trabajadores para la producción de algunos bienes, Estados Unidos debe contraer o abandonar la producción de otros; en este caso, estos bienes serán producidos en el Reino Unido, usando el trabajo anteriormente empleado en las industrias cuya producción ha aumentado en Estados Unidos.

Economías de escala y comercio internacional

- Imaginemos que hay muchos bienes sujetos a economías de escala en la producción y los numeramos: 1, 2, 3, ... Para aprovechar las economías de escala, cada uno de los países se debe centrar en la producción de un número limitado de bienes. Así, por ejemplo, Estados Unidos podría producir los bienes 1, 3, 5, etcétera, mientras que el Reino Unido produciría los bienes 2, 4, 6, y así sucesivamente.
- Si cada país produce solo algunos bienes, cada bien puede ser producido a una escala mayor de lo que sería en caso de que cada país intentara producir todo tipo de bienes, y la economía mundial podría, por tanto, producir más de cada bien.

Economías de escala y comercio internacional

- El comercio internacional desempeña un papel crucial: posibilita que cada país produzca un restringido rango de bienes y consiga aprovechar las economías de escala sin sacrificar la variedad en el consumo.
- Cada país se especializa en la producción de un número limitado de productos, que le permiten producir esos bienes de forma más eficiente que si intentara producirlo todo por sí mismo; estas economías especializadas comercian entre sí para conseguir consumir toda la gama de bienes.

Economías de escala y comercio internacional

ECONOMÍAS DE ESCALA Y ESTRUCTURA DE MERCADO:

- Las economías de escala **externas** se producen cuando el coste unitario depende del tamaño de la industria, pero no necesariamente del tamaño de cada una de sus empresas.
- Las economías de escala **internas** se producen cuando el coste unitario depende del tamaño de una empresa individual, pero no necesariamente del de la industria.

Economías de escala y comercio internacional

- Imagine una industria que, en principio, consta de 10 empresas, y que cada una produce 100 aparatos. Consideremos dos casos:
  - Primero, suponemos que la industria duplica su tamaño, por lo que ahora consta de 20 empresas, produciendo cada una todavía 100 aparatos. ¿Ha aumentado la eficiencia de la producción? Si es así, este es un caso de economías de escala externas.
  - Segundo, suponga que la producción de la industria permanece constante, pero el número de empresas se reduce a la mitad, entonces cada empresa produce 200 aparatos. Si la eficiencia de la producción aumenta en este caso, entonces hay economías internas de escala.

Economías de escala y comercio internacional

- Las economías de escala externas e internas tienen diferentes repercusiones en lo que concierne a la estructura de las industrias.
- Una industria en la que las economías de escala son solamente externas (es decir, en la que no hay ventajas asociadas al gran tamaño de las empresas) estará formada generalmente por muchas empresas pequeñas que actuarán en competencia perfecta.

Economías de escala y comercio internacional

- Las economías de escala internas, por el contrario, proporcionan a las grandes empresas una ventaja de costes sobre las pequeñas y conducen a una estructura de mercado de competencia imperfecta.
- Tanto las economías de escala externas como las internas son causas importantes del comercio internacional.

Competencia imperfecta

1. En cada uno de los siguientes ejemplos, explique si se trata de un caso de economías de escala internas o externas:
   a) La mayor parte de los instrumentos musicales en Estados Unidos son producidos por más de una docena de fábricas en Elkhart, Indiana.
   b) Todas las Hondas vendidas en Estados Unidos son importadas, o producidas en Marysville, Ohio.
   c) Todos los componentes para el Airbus, el único productor europeo de grandes aviones, son ensamblados en Toulouse, Francia.
   d) Hartford, Connecticut, es la capital de los seguros de los estados del noreste de Estados Unidos.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

- Cuando las economías de escala se producen en la industria, en vez de en la empresa individual, se denominan **economías externas**.
- El análisis de las economías externas se remonta a más de un siglo atrás, cuando el economista británico Alfred Marshall se sorprendió por el fenómeno de los «distritos industriales» (concentraciones geográficas de industrias que no se podían explicar fácilmente por la existencia de recursos naturales).
- Hay ejemplos modernos de industrias en las que parece que existen importantes economías externas:
  - La industria de los semiconductores, concentrada en Silicon Valley en California
  - La industria financiera especializada en bancos de inv., concentrada en Nueva York
  - La industria del ocio, concentrada en Hollywood.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

- Marshall afirmó que existían tres razones principales por las que un cluster de empresas podía ser más eficiente que una empresa individual aislada:
  - La habilidad del grupo de empresas concentradas geográficamente para apoyar a *proveedores especializados.*
  - El modo en que una industria concentrada geográficamente permite la creación de un *mercado laboral especializado.*
  - El modo en que una industria concentrada geográficamente favorece la difusión del efecto *desbordamiento del conocimiento*.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

❖ **<u>Proveedores especializados</u>**:

- En muchas industrias, la producción de bienes y servicios (y, en mayor medida, el desarrollo de nuevos productos) requiere el uso de equipos especializados o de servicios de apoyo; sin embargo, una empresa individual no proporciona un mercado suficientemente grande para que se puedan mantener los proveedores de estos servicios.
- Un grupo industrial concentrado en una localidad puede resolver este problema al agrupar a muchas empresas que de forma colectiva pueden proporcionar un mercado suficientemente grande como para mantener a una amplia diversidad de proveedores especializados.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

- La disponibilidad de esta densa red de proveedores especializados otorga a las empresas algunas ventajas considerables respecto a las empresas que se encuentran en otras partes.
- Determinados factores productivos clave son más baratos y están disponibles con más facilidad porque existen muchas empresas que compiten para proveerlos, y las empresas se pueden concentrar en lo que hacen mejor, subcontratando otros aspectos de su negocio.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

❖ **Mercado de trabajo especializado:**

- Una segunda fuente de economías externas es el modo en que un grupo de empresas puede crear un mercado conjunto de trabajadores especializados.
- Un mercado conjunto de este tipo beneficia tanto a productores como a trabajadores, ya que los productores tienen menos probabilidades de padecer una escasez de mano de obra, mientras que los trabajadores tendrán menos probabilidades de quedarse desempleados.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

❖ **Efecto desbordamiento del conocimiento:**

- Hoy en día ya es un cliché que en la economía moderna el conocimiento es un factor productivo, al menos tan importante como factores de producción tales como el trabajo, el capital y las materias primas. Esto es especialmente cierto en industrias altamente innovadoras.
- Pero, ¿de dónde procede el conocimiento especializado, crucial para tener éxito en las industrias innovadoras? Las empresas pueden adquirir tecnología a través de sus propios esfuerzos en investigación y desarrollo. Pueden también intentar aprender de sus competidores, estudiando sus productos y, en algunos casos, copiando su diseño y manufactura mediante un proceso de «ingeniería inversa».
- Sin embargo, una fuente importante de know-how (saber hacer) técnico es el intercambio informal de información e ideas que tiene lugar a nivel personal. Y este tipo de difusión informal del conocimiento parece tener lugar, a menudo, de forma más eficaz cuando una industria está concentrada en un área relativamente pequeña, de modo que los empleados de distintas empresas coinciden en actividades sociales y hablan libremente de temas técnicos.

LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

- **Las economías externas y el equilibrio del mercado:**
  - Una industria concentrada geográficamente puede mantener proveedores especializados, ofrecer un mercado laboral conjunto, y aprovechar el efecto desbordamiento del conocimiento a través de unas vías de las que no dispone una industria geográficamente dispersa.
  - En un gráfico normal del equilibrio del mercado, la curva de demanda tiene pendiente negativa, mientras que la curva de oferta tiene pendiente positiva.
  - Sin embargo, con economías de escala, tenemos una ***curva de oferta con pendiente negativa hacia adelante***: cuanto mayor sea la producción de la industria, menor será el precio al cual las empresas están dispuestas a vender su producto, porque su ***coste medio de producción*** disminuye a medida que aumenta la producción de la industria.
  - Las economías de escala externa afectan de manera muy importante a nuestra visión de las causas y efectos del comercio internacional.

Economías externas y el comercio internacional

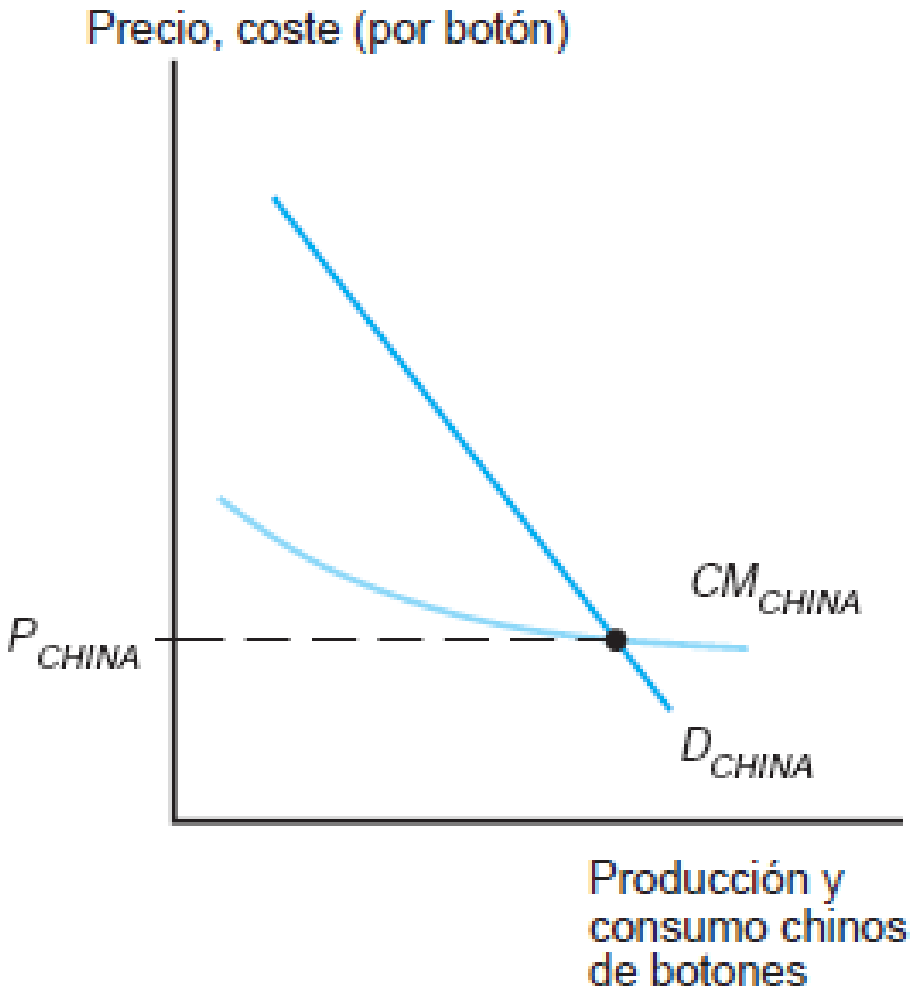
Economías externas y el comercio internacional

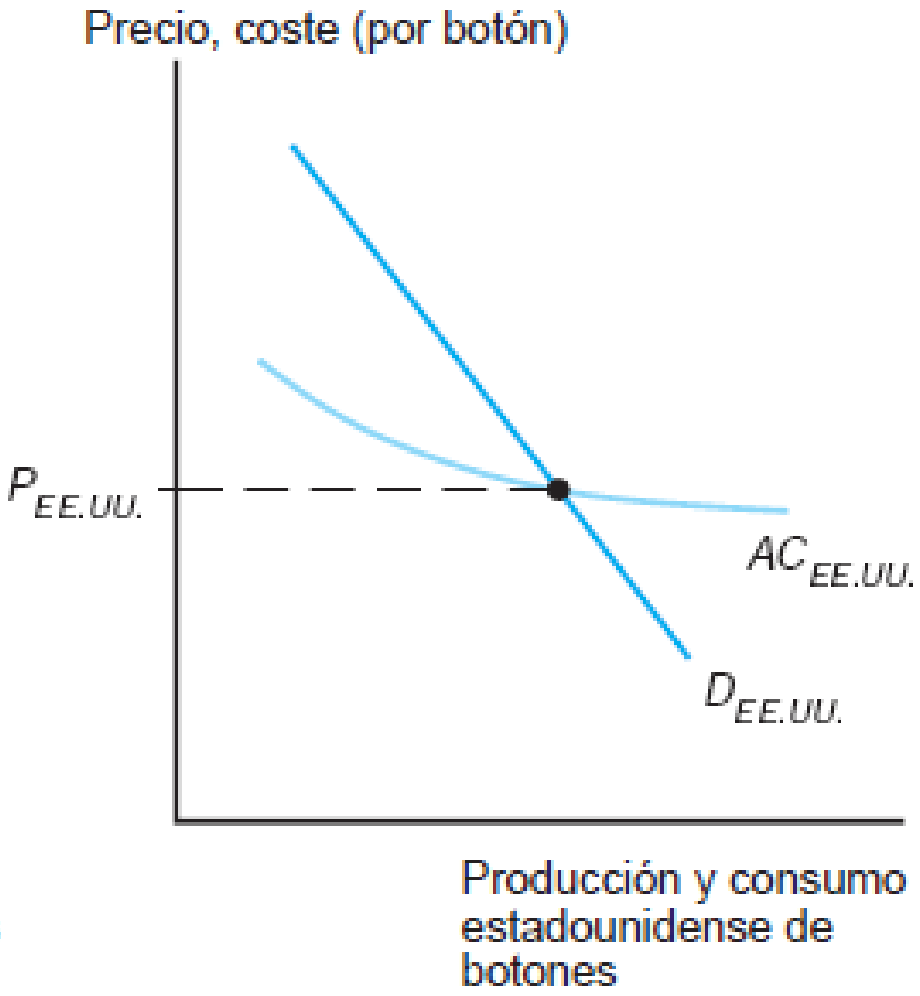
- Las economías externas generan una importante cantidad de comercio, tanto dentro de los países como entre distintos países.
  - Por ejemplo, Nueva York exporta servicios financieros al resto de Estados Unidos, fundamentalmente porque las economías externas en la industria de las inversiones han provocado una concentración de empresas financieras en Manhattan.
- Pero, ¿qué repercusiones tiene este tipo de comercio?
  - Primero nos vamos fijar en los efectos del comercio sobre la producción y los precios; después sobre los determinantes del patrón de comercio; y finalmente veremos los efectos del comercio sobre el bienestar.

Economías externas y el comercio internacional

- <u>Economías externas, producción y precios:</u>
  - Imagine, por un momento, que vivimos en un mundo en el que es imposible vender botones a través de las fronteras nacionales.
  - Suponga también que solo hay dos países en este mundo, China y Estados Unidos.
  - Finalmente, suponga que la producción de botones presenta economías de escala externas, que dan lugar a una curva de oferta con pendiente negativa de los botones en cada país

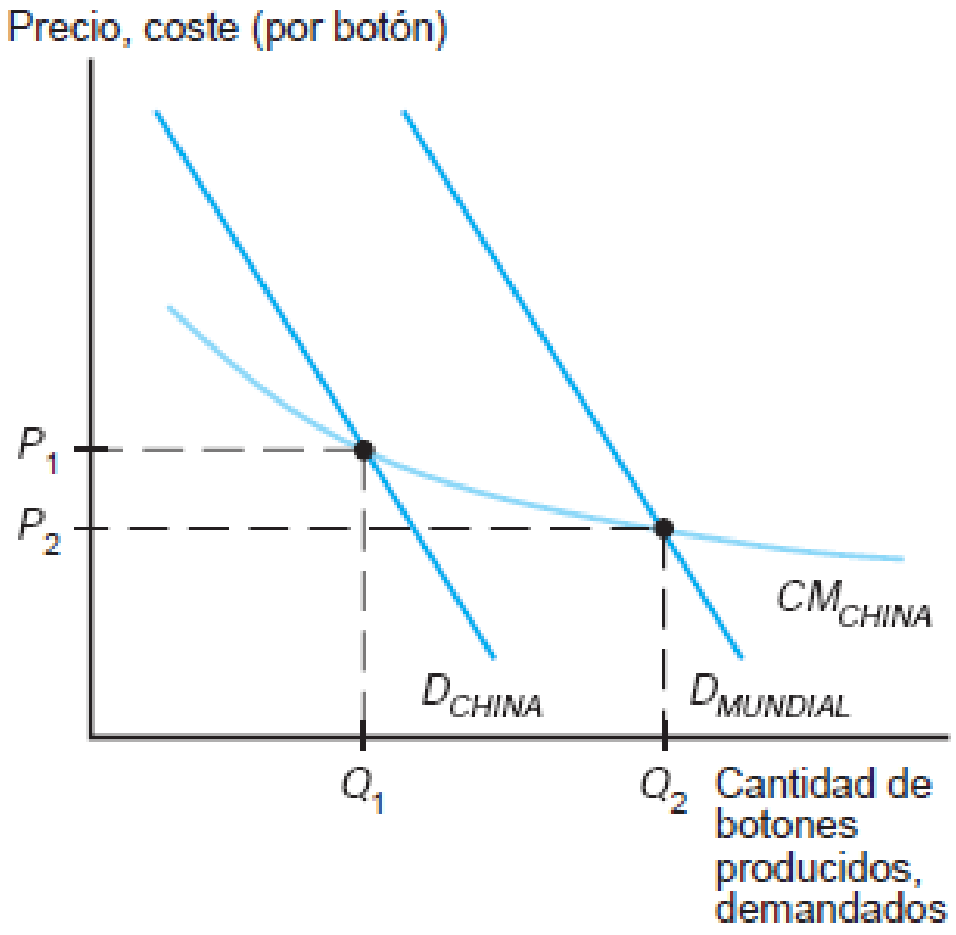
Economías externas y el comercio internacional





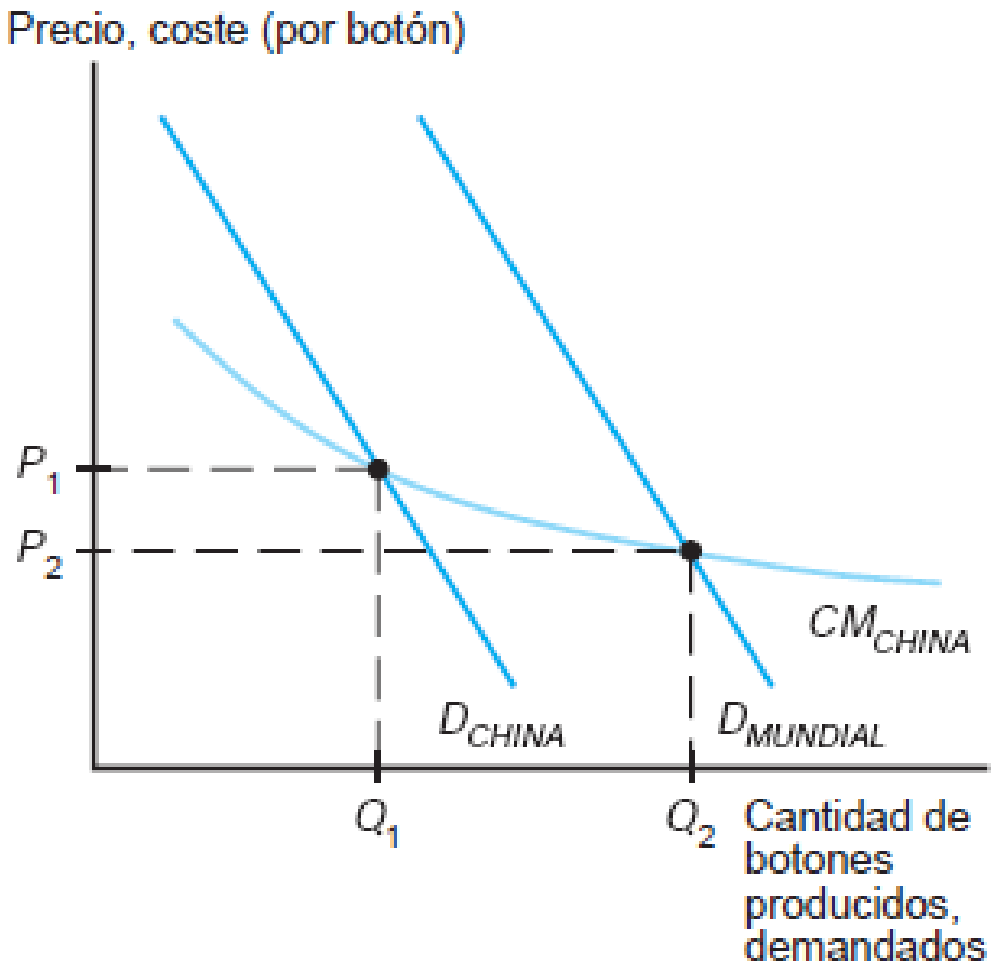
Economías externas y el comercio internacional

- **Suponga ahora que abrimos la posibilidad de comerciar con los botones. ¿Qué pasará ahora?:**
  - Parece claro que la industria china de los botones se ampliará, mientras que la estadounidense se contraerá.
  - Y este proceso se alimentará a sí mismo: a medida que aumente la producción de la industria china, sus costes disminuirán aún más; a medida que disminuya la producción estadounidense, sus costes aumentarán. Al final, podemos esperar que toda la producción de botones se concentre en China.



Economías externas y el comercio internacional

- ¿Cuales son los efectos de esta concentración de la producción sobre los precios?.
- Cuando hay economías de escala externas, el comercio internacional hace posible concentrar la producción mundial en una única localización y, por tanto, reducir los costes aprovechando las ventajas de unas economías externas aún más potentes.



Economías externas y el comercio internacional

- Economías externas y patrón de comercio:
  - En nuestro ejemplo del comercio mundial de botones, ¿Qué podría haber originado esa ventaja inicial?:
  - Una posibilidad es la ventaja comparativa: diferencias subyacentes en cuanto a la tecnología y los recursos.
    - Por ejemplo, hay una buena razón por la que Silicon Valley se encuentra en California y no en México. Las industrias de alta tecnología requieren un personal laboral altamente cualificado, y es más fácil encontrar a ese personal en Estados Unidos, donde el 40 % de la población tiene una educación universitaria intermedia, que en México, donde esa cifra es inferior al 16 %.
  - Sin embargo, en las industrias caracterizadas por economías de escala externas, la ventaja comparativa solo ofrece una explicación parcial del patrón de comercio. Así pues, ¿qué determina el patrón de especialización y comercio en las industrias con economías de escala externas?

Economías externas y el comercio internacional

- La respuesta, con frecuencia, es una contingencia histórica: algo proporciona a determinada localidad una ventaja inicial en determinada industria, y esta ventaja queda «atrapada» por las economías de escala externas incluso después de que las circunstancias que crearon la ventaja inicial hayan dejado de ser relevantes.
- Con frecuencia, un mero accidente desempeña un papel clave en la creación de la concentración industrial.
- Una consecuencia de este papel de la historia en la determinación de la localización industrial es que las industrias no siempre se ubican en el lugar «adecuado»: cuando un país ha logrado una ventaja en una industria, puede conservarla incluso si algún otro país podría potencialmente producir los bienes de forma más barata.

Economías externas y el comercio internacional

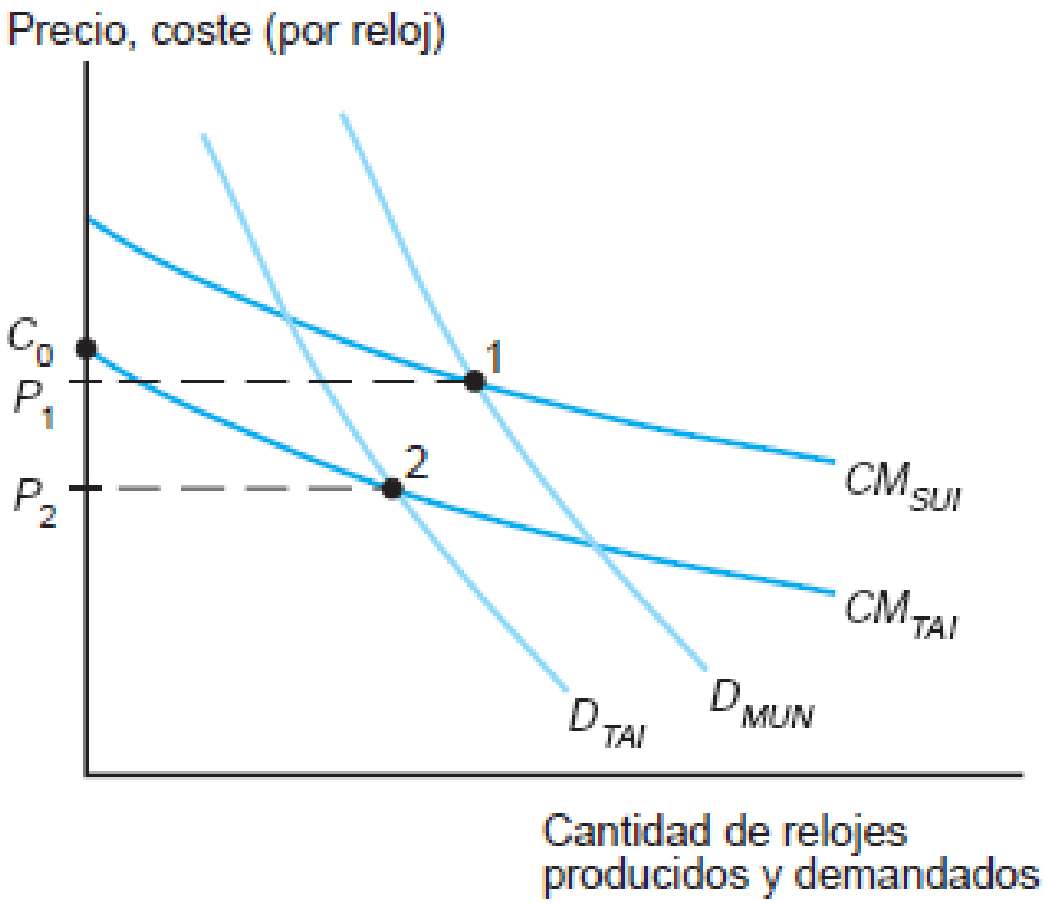
- Las economías externas proporcionan un importante papel al accidente histórico en la determinación de quién produce qué, y pueden permitir que persistan los patrones de especialización establecidos, incluso cuando van en contra de la ventaja comparativa.

Economías externas y el comercio internacional

- <u>El comercio y el bienestar con economías externas:</u>
  - El mundo es más eficiente y, por tanto, más rico, porque el comercio internacional permite que los países se especialicen en distintas industrias y, así, obtengan las ganancias de las economías externas además de las de la ventaja comparativa.
  - Como vimos el tener una ventaja inicial ya establecida implica que no hay ninguna garantía de que el país adecuado produzca un bien sujeto a economías externas.
  - De hecho, es posible que el comercio basado en las economías externas pueda dejar a un país en peor situación de la que tendría sin comercio.

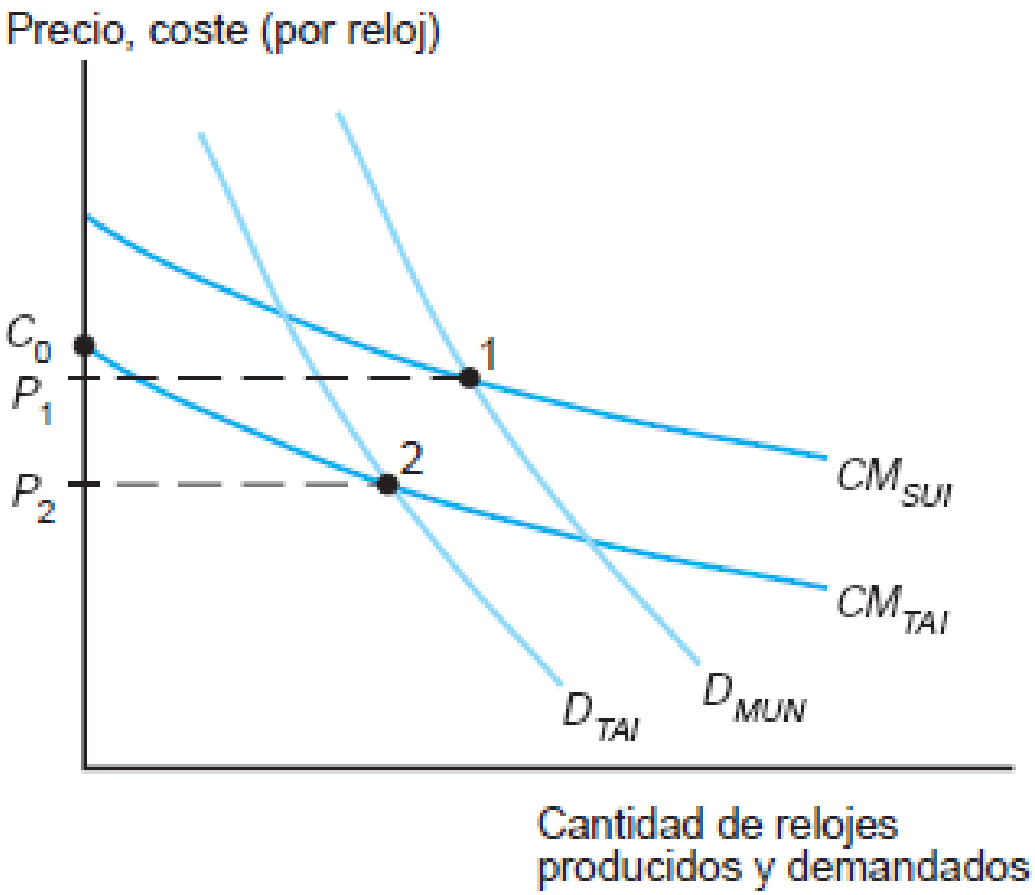
Economías externas y el comercio internacional

- En la Figura se muestra un ejemplo de cómo puede un país estar realmente peor con comercio que sin él. En este ejemplo imaginamos que Tailandia y Suiza podrían fabricar relojes, que Tailandia podría fabricarlos más baratos, pero que Suiza llegó primero.
- DMUN es la demanda mundial de relojes y, dado que Suiza los produce todos, el equilibrio está en el punto 1. Sin embargo, añadimos al gráfico la demanda tailandesa de relojes, DTAI. Si no se permitiera el comercio de relojes y Tailandia se viera forzada a ser autosuficiente, el equilibrio tailandés estaría en el punto 2. Debido a su menor curva de coste medio, el precio de los relojes tailandeses en el punto 2. P2, es, de hecho, menor que el precio de los relojes suizos en el punto 1, P1.



Economías externas y el comercio internacional

- Hemos mostrado una situación en la que el precio de un bien que importa Tailandia sería, de hecho, menor si no hubiera comercio, y el país se viera forzado a producir el bien por sí mismo. Evidentemente, en esta situación, el comercio deja al país peor de lo que estaría sin comercio.



Economías externas y el comercio internacional

- Es importante destacar también que, aunque las economías externas pueden generar, a veces, patrones de especialización y comercio desfavorables, sigue siendo beneficioso para la economía mundial el aprovechamiento de los beneficios de la concentración industrial.